

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: قريش محمد سيدي
موسى-الشلف

المستوى: ثالثة متوسط

المدة: 1 سـا

التاريخ: 2020/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان الأول: المادة وتحولاتها

البطاقة رقم: 01

الوحدة التعليمية: وضعية انطلاقيّة

القيـم

مركبات الكفاءة

الكفاءة الختامية

-الاعتزاز بالوطن والقيم الثابتة
-استخدام اللغة العربية
-حماية البيئة من التلوث ويلتزم
بالقواعد: العدالة-التضامن-الاحترام-...
-استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال

- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي
لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
- يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول
الكيميائي
- يحترم الاحتياطات الامنية عند التعامل مع المواد
الكيميائية محافظا على بيئته.

- يحل مشكلات من الحياة اليومية
ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا
نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه
بمعادلة كيميائية

-يلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا
-التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج
-استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي
-ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات

الكفاءة العرضية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
نقل الوضعية التعليمية: السند	نطلق في دراسة المبيدات لوالد محمد سيارة قديمة تنفث دخانا أسود خلال سيرها، ما يلوث البيئة ويزعج المارة والسائقين معا، فقرر بيعها وشراء سيارة جديدة مركبة في الجزائر ذات خصائص تستجيب للمعايير الدولية في مجال السلامة المرورية وحماية البيئة رافق محمد والده إلى مركز عرض وبيع السيارات الجزائرية، وبينما انشغل الأب بالأمور المالية مع مدير المركز، تكلم عامل تقني محمد وأخذه في جولة إلى قسم خدمات ما بعد البيع، شارحا له كيفية عمل محرك السيارة حتى لا ينفث الدخان الأسود، وكذا طريقة تشغيل الواسدة الهوائية الواقية للسائق في حال حدوث حادث سير. على طريق العودة، طلب الوالد من محمد أن يشرح له كل ما سمعه من العامل التقني. ساعد محمد في هذه المهمة بالإجابة عما يلي، مستغلا الصور المرفقة: 1- اشرح مبدأ عمل الواسدة الهوائية مستعملا المعادلة الكيميائية للتحوّل الحاصل، ومبيّنا العامل المساعد فيه. 2- اشرح مبدأ عمل محرك السيارة مستعملا المعادلات الكيميائية مع تحديد العوامل المؤثرة فيه. 3- برأيك، ما الذي يجعل السيارة تنفث الدخان الأسود؟ ما هو العامل المتسبب في ذلك؟ ما هي النصائح التي تقدّمها لأصحاب السيارات حفاظا على السلامة والبيئة؟	يقرون الوضعية جيدا يفكرون فيها ضمن أفواج يطرحون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة وتكتب في دفتر النشاطات لتأكد من صحتها عند نهاية الميدان	20 40	

نطلق في دراسة المبيدات

لوالد محمد سيارة قديمة تنفث دخانا أسود خلال سيرها، ما يلوث البيئة ويزعج المارة والسائقين معا، فقرر بيعها وشراء سيارة جديدة مركبة في الجزائر ذات خصائص تستجيب للمعايير الدولية في مجال السلامة المرورية وحماية البيئة رافق محمد والده إلى مركز عرض وبيع السيارات الجزائرية، وبينما انشغل الأب بالأمور المالية مع مدير المركز، تكلم عامل تقني محمد وأخذه في جولة إلى قسم خدمات ما بعد البيع، شارحا له كيفية عمل محرك السيارة حتى لا ينفث الدخان الأسود، وكذا طريقة تشغيل الواسدة الهوائية الواقية للسائق في حال حدوث حادث سير.

على طريق العودة، طلب الوالد من محمد أن يشرح له كل ما سمعه من العامل التقني.

ساعد محمد في هذه المهمة بالإجابة عما يلي، مستغلا الصور المرفقة:

- 1- اشرح مبدأ عمل الواسدة الهوائية مستعملا المعادلة الكيميائية للتحوّل الحاصل، ومبيّنا العامل المساعد فيه.
- 2- اشرح مبدأ عمل محرك السيارة مستعملا المعادلات الكيميائية مع تحديد العوامل المؤثرة فيه.
- 3- برأيك، ما الذي يجعل السيارة تنفث الدخان الأسود؟ ما هو العامل المتسبب في ذلك؟

ما هي النصائح التي تقدّمها لأصحاب السيارات حفاظا على السلامة والبيئة؟

الوسادة الهوائية قبل الحادث (يسار الصورة) وبعده (يمين الصورة)

صمام الأخذ	صمام الإحتراق	صمام العادم	صمام الأخذ
أسطوانة المحرك	مكبس	شمعة الإشتعال	أسطوانة المحرك
1- شوط السحب: دخول خليط الوقود والهواء، بحيث تكون نسبة الهواء فيه أكبر من نسبة الوقود.	2- شوط الضغط: يغلق فيه صمام الأخذ ويضغط فيه خليط الوقود والهواء.	3- شوط الإحتراق: يحترق خليط الوقود والهواء بفعل حرارة شمعة الإشتعال دافعا المكبس بقوة نحو الأسفل.	4- شوط العادم: يصعد المكبس مجددا طاردا نواتج الإحتراق خارج السيارة عبر صمام العادم.

مبدأ عمل محرك رباعي الأشواط

حل وضعية انطلاق:

الوسادة الهوائية: هي احد أنواع أجهزة السلامة التي هي متوفرة حاليا تقريبا في كل السيارات اذ انها تعتبر جسم مرن تنتفخ في جزء من الثانية في حالة وجود أي حالة طارئة تستدعي الى توقف مفاجئ مثل وقوع حادث وهي أنواع (الوسادة الجانبية-وسادة في مستوى الركبة-الوسادة الخلفية)

الهدف منها: هو تقليل سرعة اندفاع الركاب نحو الأمام بالقدر الممكن في جزء من الثانية وهي تحتوي على ثلاثة أجزاء تعمل معا لتحقيق المطلوب: **الوسادة:** نفسها وهي مصنوعة من قماش نايلون رقيق مطوي في داخل عجلة القيادة او في لوحة القيادة او حتى على الكراس او الأبواب **المستشعر:** وهو جهاز يعطي الإشارة للكيس ليتضخم **نظام نفخ الوسادة الهوائية:**



- فعند حدوث الصدمة فان ثلاثي أزوت الصوديوم يحترق ويتفكك معطيا ثنائي الازوت الذي ينفخ الوسادة والصوديوم وفق المعادلة:



هذا التحول الكيميائي ينتج عنه الصوديوم الذي ينفجر بتفاعله مع الماء ما يشكل خطرا كبيرا على السائق ومن حوله وبالتالي فإنه يتم إضافة مادة أخرى نترات البوتاسيوم مع قرص ثلاثي أزوت الصوديوم دورها التفاعل مع الصوديوم الناتج من تفكك قرص ثلاثي أزوت الصوديوم لتفادي الانفجار المتفقع



هذه المعادلة لا يكتبها التلميذ هي للتوضيح فقط

العامل المؤثر هو: درجة الحرارة

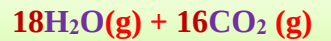
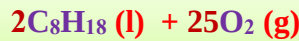
صَمَامُ العَادم	شمعة الإشتعال	مكبس	صَمَامُ الأخذ
1- شوط السحب: دخول خليط الوقود والهواء بحيث تكون نسبة الهواء فيه أكبر من نسبة الوقود.	2- شوط الضغط: يغلق فيه صَمَامُ الأخذ ويضغط فيه خليط الوقود والهواء.	3- شوط الإحتراق: يحترق خليط الوقود والهواء بفعل حرارة شمعة الإشتعال دافعا المكبس بقوة نحو الأسفل.	4- شوط العادم: يصعد المكبس مجددا طاردا نواتج الإحتراق خارج السيارة عبر صَمَامُ العادم.

مبدأ عمل محرك رباعي الأشواط

مبدأ عمل محرك السيارة

معادلة الإحتراق

العوامل المؤثرة هي: درجة الحرارة والضغط



- 1- فحص السيارة بشكل روتيني
- 2- الحفاظ على الهدوء أثناء القيادة
- 3- الحد من الحمولة
- 4- التعامل مع الحرارة

تقديم النصائح

المراجع

الكتاب المدرسي - دليل الكتاب المدرسي - توضيح المفتشة محاطية سمية

الأستاذ: باشا محمد

متوسطة قريش محمد-سيدي موسى-الشلف